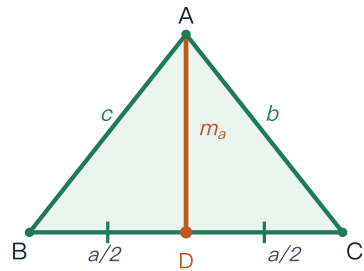
中线定理

阿波罗尼斯定理 · 三角形三边与中线之间的长度关系

一、中线定理 阿波罗尼斯定理

在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 的中点，AD 就是 BC 边上的中线，记 $m_a = AD$；三边 $a = BC$，$b = CA$，$c = AB$。则三边与中线满足：



D 为 BC 中点，AD 为中线

$$b^2 + c^2 = 2\left(m_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right)$$

等价写法：$b^2 + c^2 = 2m_a^2 + a^2/2$（不用开根号，更容易计算）

推导：两式相加，消去 cos θ

设 $\angle ADB = \theta$，则 $\angle ADC = 180^\circ - \theta$。分别在 $\triangle ABD$、$\triangle ADC$ 中用余弦定理：

$$c^2 = m_a^2 + (a/2)^2 - m_a \cdot a \cdot \cos\theta$$

$$b^2 = m_a^2 + (a/2)^2 + m_a \cdot a \cdot \cos\theta$$

相加：$b^2 + c^2 = 2m_a^2 + a^2/2 = 2(m_a^2 + (a/2)^2)$

- **已知三边求中线**：$m_a = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$；已知两边和第三边上的中线，也可反求第三边。
- **信号**：看到「中线 + 两边平方和」就套定理；**直角三角形**斜边上的中线 = 斜边的一半（特例，可检验）。

例： $a = 6$，$b = 5$，$c = 7$ 时，$m_a^2 = (2\times5^2 + 2\times7^2 - 6^2)/4 = 28$，$m_a = 2\sqrt{7}$。验算：$5^2 + 7^2 = 2(28 + 3^2) = 74$。

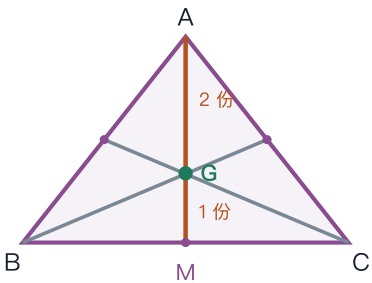
记忆： 两邻边平方和 = 2 ×（中线² + 半底边²）；括号外的 2 要乘进括号里的两项。

重心的性质与中线

三条中线交于一点 · 2:1 分点 · 面积三等分

一、重心把中线分成 2:1

三条中线交于一点 G，G 叫三角形的**重心**。重心在每条中线上都把线段分成 **2:1** 的两部分：**顶点到重心是 2 份**，重心到对边中点是 1 份。



三中线交于 G，$AG:GM = 2:1$

$$AG = \frac{2}{3}m_a \quad , \quad GM = \frac{1}{3}m_a$$

$m_a = AM$，M 为 BC 中点；AM 被 G 分成 2:1

二、重心的主要性质

- **比例换算**：$AG = 2GM$，$GM = \frac{1}{2}AG$，$AM = 3GM$，$AG = \frac{2}{3}AM$。
- **面积**：$S_{\triangle ABG} = S_{\triangle BCG} = S_{\triangle CAG} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}$；三条中线分成的 6 个小三角形面积相等，每个 $= \frac{1}{6}S_{\triangle ABC}$。
- **坐标**：G 是三个顶点坐标的平均点，$G = ((x_A+x_B+x_C)/3, (y_A+y_B+y_C)/3)$。
- **联用中线定理**：$AG = \frac{2}{3}m_a = \frac{1}{3}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$。

例：若中线 $AM = 9$，则 $AG = 6$，$GM = 3$；若 $S_{\triangle ABC} = 12$，则 $S_{\triangle ABG} = 4$。

易错：2:1 的顺序是「顶点→重心 : 重心→中点」，写反即错；重心是三条中线的交点（三条高的交点是垂心，别混）。

识别信号：题目出现「中线交点」「面积相等」「2:1」「顶点到重心」，任意一个出现，就往重心想。

圆排列公式

圆形选点：先消旋转重复，再除起点重复 · 基础圆排列 $(n-1)!$

一、间隔受限的圆排列 秒杀公式

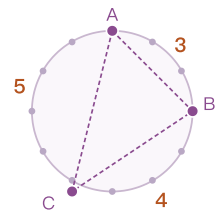
n 个**均匀分布**的点中任选 k 个，要求任意两点之间至少相隔 d 个间隔（即中间至少隔 $d-1$ 个点），选法总数为：

$$\frac{n}{k} \times C_{n-k(d-1)-1}^{k-1}$$

n 总点数 · k 选几个 · d 最小间隔数（$d \geqslant 2$）· 前提 $n \geqslant kd$

二、推导：环形间隔方程

- 固定一个选中点，顺时针写 k 段间隔 g_i：每段 $\geqslant d$，总和 $= n$。
- 令 $h_i = g_i - d \geqslant 0$，则 h 总和为 $n-kd$，间隔组数 $= C_{n-k(d-1)-1}^{k-1}$。
- 每组被 k 个选中点各当过一次起点，起点共 n 个：**总数 = (n/k) × 组合数**。



12 个等分点选 3 个（A、B、C），三段间隔 3、4、5

三、例题：12 点选 3 点，弦长大于半径

- 12 等分 → 相邻点间隔 30°；弦长 > 半径 ⇔ 圆心角 > 60° ⇔ 至少隔 **3 个间隔**，故 $d = 3$（隔 2 个间隔时圆心角恰为 60°，弦长等于半径，不满足）。

代入 $n = 12$，$k = 3$，$d = 3$：总数 $= \frac{12}{3} \times C_{12-3\times(3-1)-1}^{3-1}$

$= 4 \times C_5^2 = 4 \times 10 = \mathbf{40}$

四、特例与易错

- **不相邻特例**（$d = 2$）：$\frac{n}{k} \times C_{n-k-1}^{k-1} = \frac{n}{n-k} \times C_{n-k}^{k}$。
- **d 数的是间隔，不是中间点数**：中间点数 $= d-1$；本题 $d = 3$ 而不是 2。
- **$\div k$ 是消除「从哪个选中点开始数」的重复，不是除以排列数；镜像通常不合并，只有题目明说「翻转后相同」才按项链处理。